

深度学习

2025年09月

自我介绍

2



授课教师基本信息

姓名：苏方方

电话：15527187136

邮箱：fangsu@hdu.edu.cn

办公室：科技馆708室

授课教师研究方向

自然语言处理

大语言模型

机器学习、深度学习

信息抽取、生物学医学事件抽取

课程介绍

3



课程内容

深度学习原理与应用

用python进行算法的编程

深度学习应用实践



先修课程

高等数学

线性代数

概率论与数理统计

掌握至少一种编程工具



考核方式

课堂表现（10%）+ 小组汇报（20%）+ 实验报告（10%）+ 考试（60%）

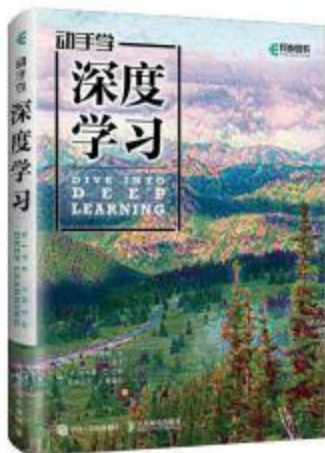
教材、主要参考书目

4

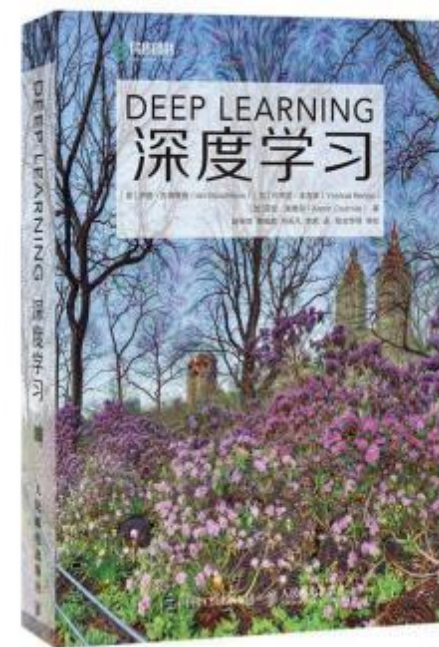
◆教材：

《深度学习》 伊恩·古德费洛编 人民邮电出版社 2017.06

◆参考书目：



李沐，《动手学深度学习》



其他资源

4



跟李沐学AI

<https://space.bilibili.com/1567748478/lists/358497?type=series>

< 【完结】动手学深度学习 PyTorch版

76个视频 2021-09-23更新

▶ 播放全部

最新添加 ∨



【完结】73 - 课程总结和进阶学习【动手学深度学习v2】

2021-08-25



72 优化算法【动手学深度学习v2】

2021-08-24



71 目标检测竞赛总结【动手学深度学习v2】

2021-08-22



70 BERT微调【动手学深度学习v2】

2021-08-19



69 BERT预训练【动手学深度学习v2】

2021-08-18

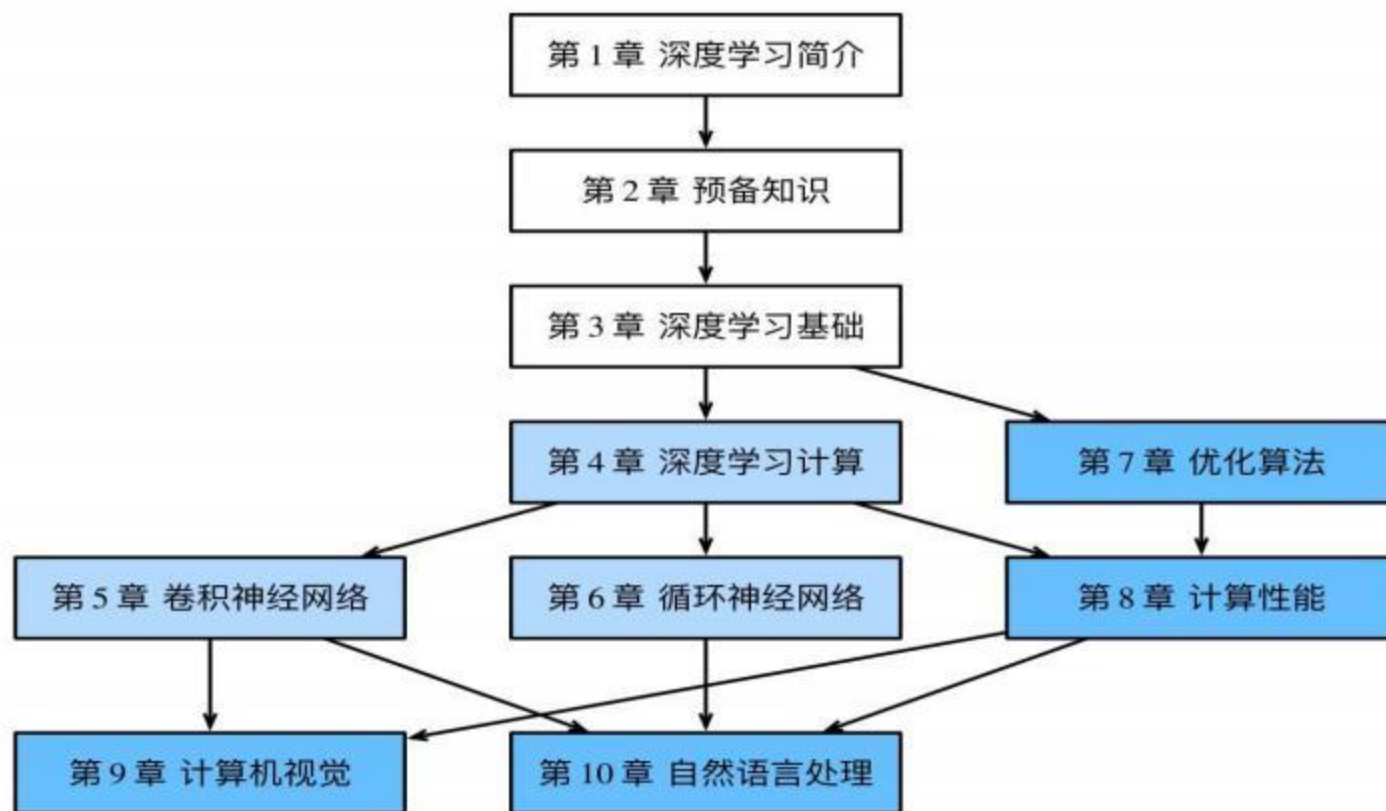


68 Transformer【动手学深度学习v2】

2021-08-17



https://zh-v2.d2l.ai/chapter_preface/index.html



前言

安装

符号

1. 引言

2. 预备知识

3. 线性神经网络

4. 多层感知机

5. 深度学习计算

6. 卷积神经网络

7. 现代卷积神经网络

8. 循环神经网络

9. 现代循环神经网络

10. 注意力机制

11. 优化算法

12. 计算性能

13. 计算机视觉

14. 自然语言处理：预训练

15. 自然语言处理：应用

16. 附录：深度学习工具

参考文献



Python 提供了大量用于科学计算的库，如 NumPy 和 pandas，便于处理数据。它也是 PyTorch 和 TensorFlow 的基础语言，支持与这两个库的无缝集成。

通过 `pip install` 命令可以安装库

非常亮眼的点：python可以建立虚拟环境

实践工具

7



Anaconda 是一个开源的包管理和环境管理平台，自带了大量的数据科学和深度学习相关的包，如 NumPy、pandas、SciPy 和 scikit-learn

通过conda install命令可以安装库

The PyTorch logo features the word "PyTorch" in a bold, black, sans-serif font. The letter "o" is replaced by a stylized orange flame icon with a small purple dot above it.

PyTorch 是由 Facebook 开发的开源深度学习框架

```
import torch as torch
```

The TensorFlow logo consists of a 3D orange isometric shape resembling a stylized "T" or a folded ribbon, positioned above the word "TensorFlow" in a bold, sans-serif font. The word "Tensor" is orange and "Flow" is grey.

TensorFlow 是由 Google 开发的深度学习框架

```
import tensorflow as tf
```

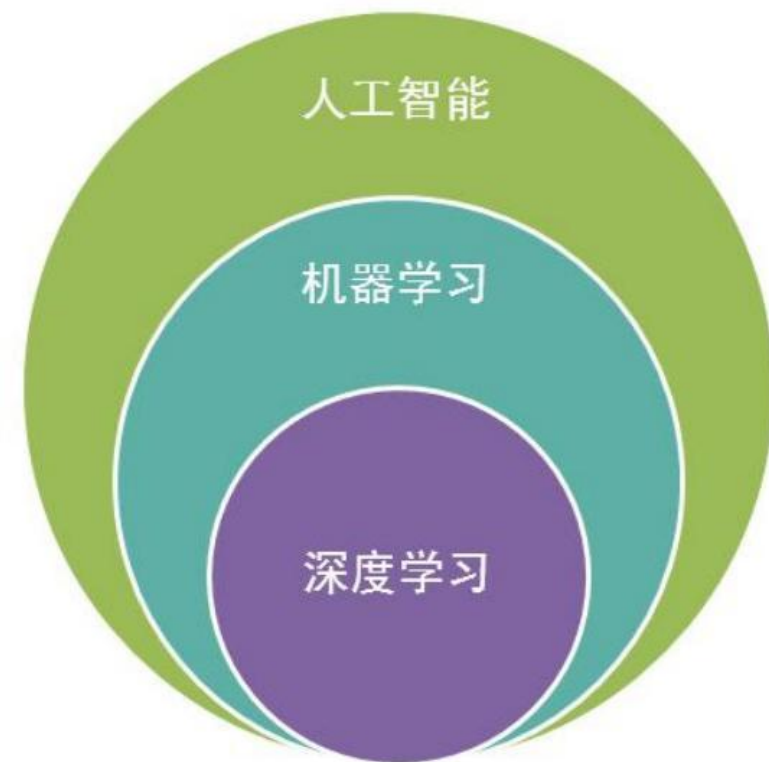
深度学习与机器学习、人工智能的关系

9

人工智能：为机器赋予人的智能，让机器能够模拟人类思维过程和智能行为（如学习、推理、感知、决策等）的科学与技术。

机器学习：一种实现人工智能的方法，使用算法来解析数据、从中学习，然后对真实世界中的事件做出决策和预测。

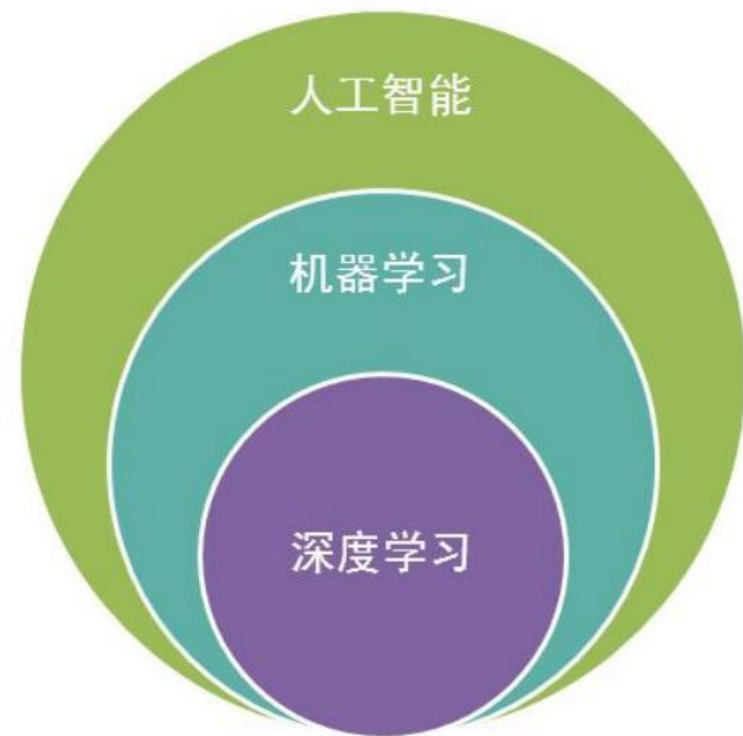
深度学习：一种实现机器学习的技术，深度学习使得机器学习能够实现众多的应用，并拓展了人工智能的领域范围。



人工智能(AI: Artificial Intelligence)

10

人工智能，也称机器智能。最初于1956年的达特茅斯学会上提出，是计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、心理学、语言学等多种学科互相渗透而发展起来的一门综合性学科。以现代科技诠释和模拟人类智能，以延伸人类智能的科学，就是“人工智能”。



泛滥的人工智能

11

智能时代，似乎一切东西都智能，数量巨大的“智能”产品充斥着我们周围...

可问题是它们真的智能吗？

智能手表 = 传感器 + 电子表

智能开关 = 计时器 + 普通开关

智能家电 = 遥控器变为手机APP

智能家居 = 无线网 + 电器设备

...





机器有没有智能？如何判断？

“人工智能之父”阿兰·图灵(Alan Turing)提出了智能的本质。

1950年，图灵在《思想》杂志上发表了著名论文：“计算机与智能”（后被改名为“机器能思维吗？ γ ”）。

这篇既是哲学论文，又是人工智能理论的基础。提出了现称为“图灵测试”(Turing Test)的方法。



在哪些任务上人工智能做的更好呢？

机器学习

14





与其设计一个解决问题的程序，
不如从最终的需求入手来寻找一个解决方案。

——机器学习



- 机器学习是一门讨论各式各样的适用于不同问题的函数形式，以及如何使用数据来有效地获取函数参数具体值的学科。
- 深度学习是指机器学习中的一类函数，它们的形式通常为多层神经网络。

机器学习案例

17



根据橙子的特征在水果摊买橙子，随着见过的橙子和其他水果越来越多，逐渐辨别橙子特征的能力越来越强，就不会再把其他水果当成橙子。



机器学习案例

18

傍晚小街路面上沁出微雨后的湿润，和熙的细风吹来，抬头看看天边的晚霞，嗯，明天又是一个好天气。

走到水果摊旁，挑了个根蒂蜷缩、敲起来声音浊响的青绿西瓜，一边满心期待着皮薄肉厚瓢甜的爽落感。

周志华：

“先积累许多经验，然后通过对经验的利用，就能对新情况做出有效的决策。”

1、 数据：

例如一万个西瓜的信息，就是关于西瓜的数据

2、 数据集： 所有的数据的集合

例如一万个西瓜的数据的集合称为“数据集”

3、示例，样本： 数据集中每一个对象称为“示例” 或 “样本”

例如： 西瓜堆里的其中一个西瓜 (色泽=青绿;根蒂=蜷缩;敲声=浊响)

4、属性，特征： 反映事件或对象在某方面的表现或性质的事项

例如： 西瓜的特征有 "色泽", "根蒂", "敲声" 等

5、属性值，特征值：属性上的取值

例如： 色泽=青绿； 色泽=乌黑， “青绿”， “乌黑”则为”色泽“ 这个属性的取值

6、维度： 一个实例/样本所拥有的属性的个数

例如： 每个西瓜数据使用了3个属性对其描述 (色泽;根蒂;敲声)， 维数为3

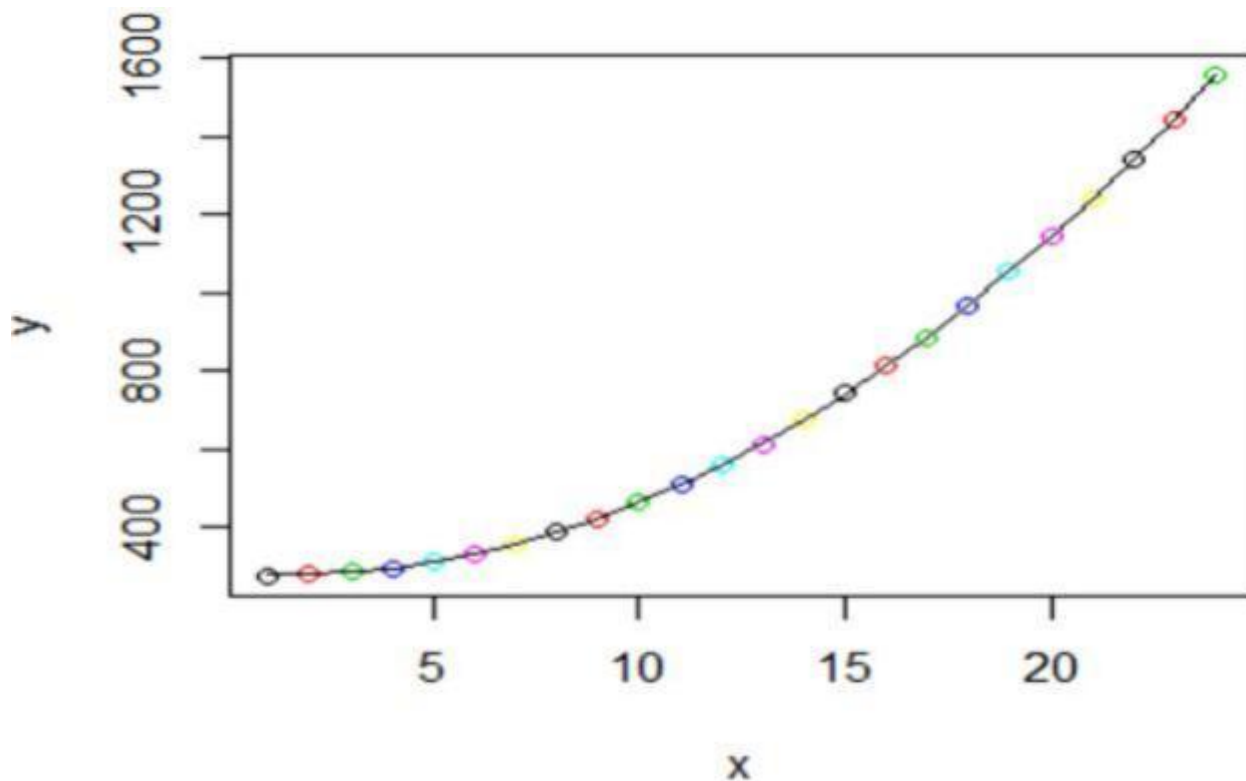
7、分类：若我们预测是离散值，则为“分类”任务

例如： 区分“好瓜”还是“坏瓜”

8、回归：若预测的是连续值，则为“回归”任务

例如： 预测未来的温度， 比如知道前五天的气温， 预测明天后天的具体温度

机器学习的任务主要有回归、分类、聚类、异常检测、机器翻译、去噪、密度估计等。





x 苹果

y 荔枝

m 花菜

n 番茄

聚类任务:

以形状聚类: 圆的 $\{x, y, m, n\}$

以颜色聚类: 红色 $\{x, y, n\}$ 、白色 $\{m\}$

以水果或蔬菜进行聚类: 水果 $\{x, y\}$ 、蔬菜 $\{m, n\}$

以生熟食聚类: 可生吃 $\{x, y, n\}$ 、可熟吃 $\{m\}$

机器学习

25

- ◆机器学习通常是从获得数据开始，经过预处理、特征提取、特征选择，再到推理、预测或者识别的过程。



◆手工选取特征费时费力， 需要专业知识， 很大程度上靠经验和运气。

◆机器能不能自动的学习特征呢？



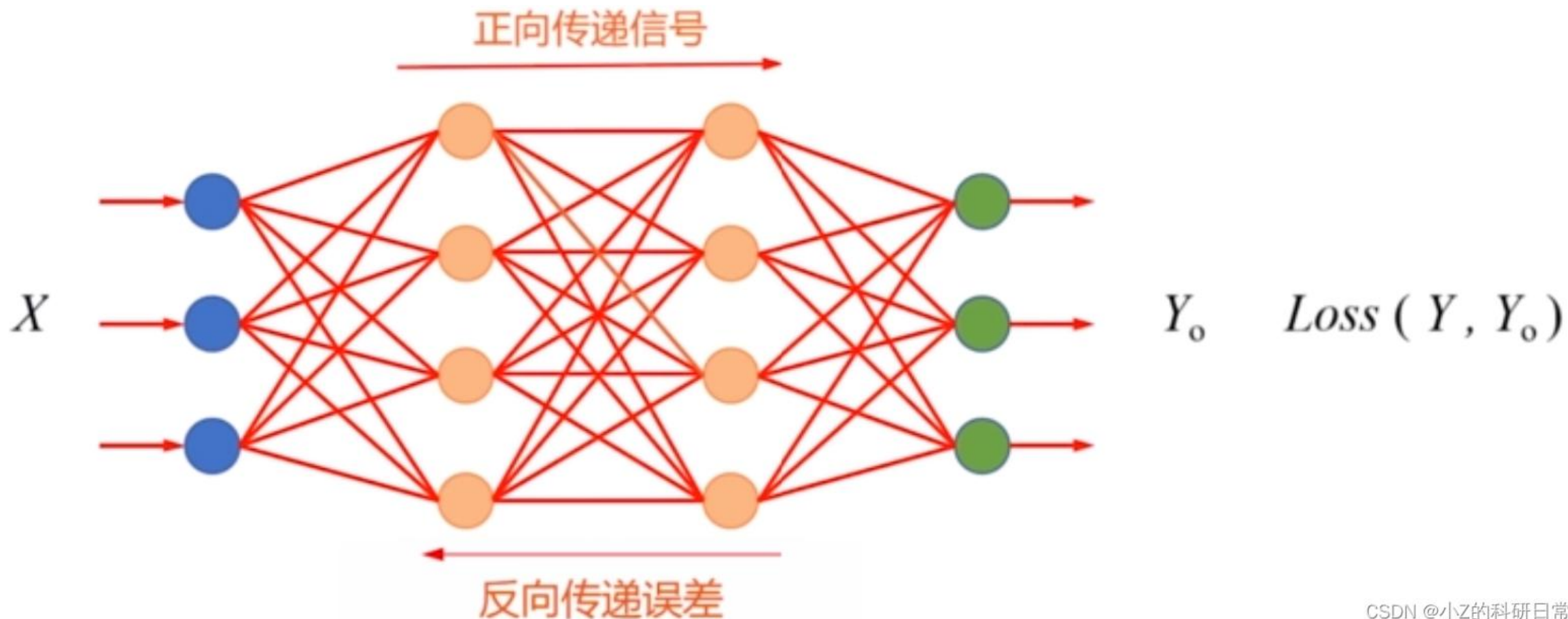
深度学习的提出

27

- ◆ 深度学习的概念源于人工神经网络的研究。
- ◆ 含多隐层的多层感知器就是一种深度学习结构。
- ◆ 深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征， 以发现数据的分布式特征表示。
- ◆ 其动机在于建立、模拟人脑进行分析学习的神经网络， 它模仿人脑的机制来解释数据， 例如图像， 声音和文本。

深度学习的提出

27



深度学习的提出

27

One-hot Encoding

apple = [1 0 0 0 0]

bag = [0 1 0 0 0]

cat = [0 0 1 0 0]

dog = [0 0 0 1 0]

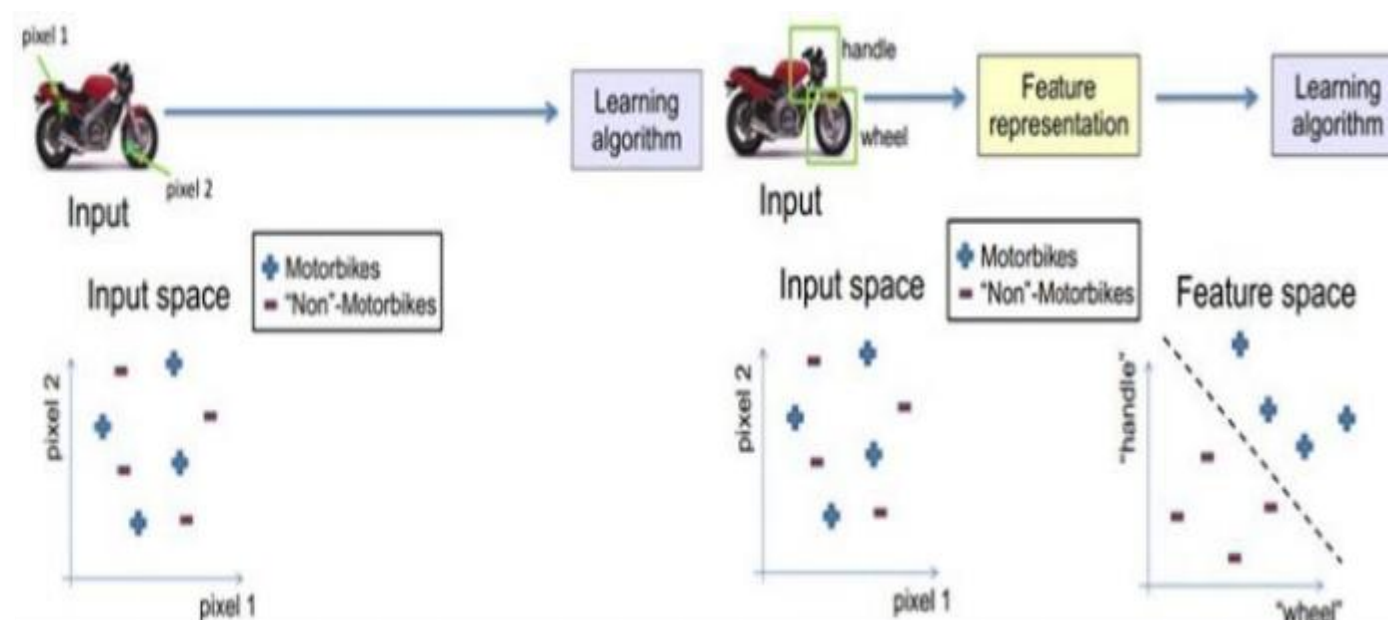
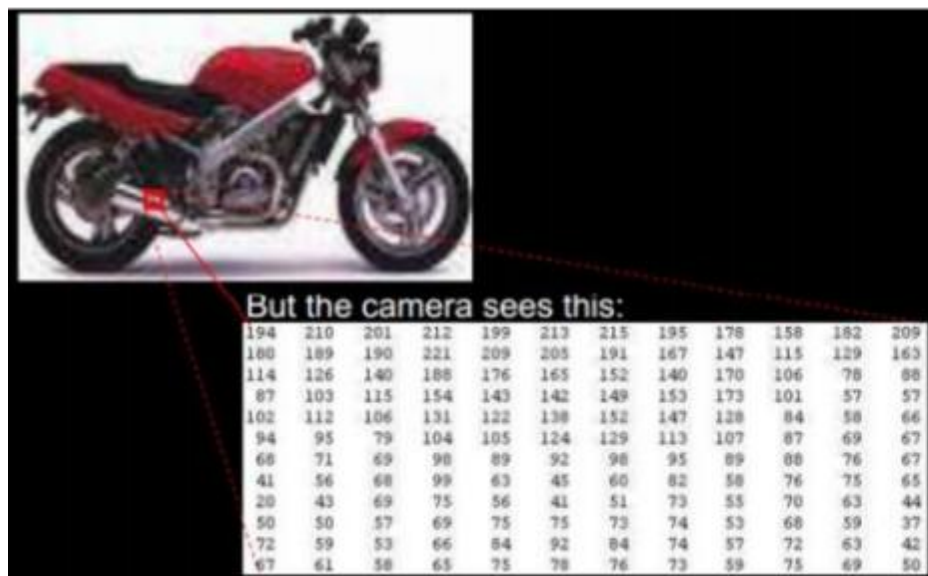
elephant = [0 0 0 0 1]

特征表示的粒度

28



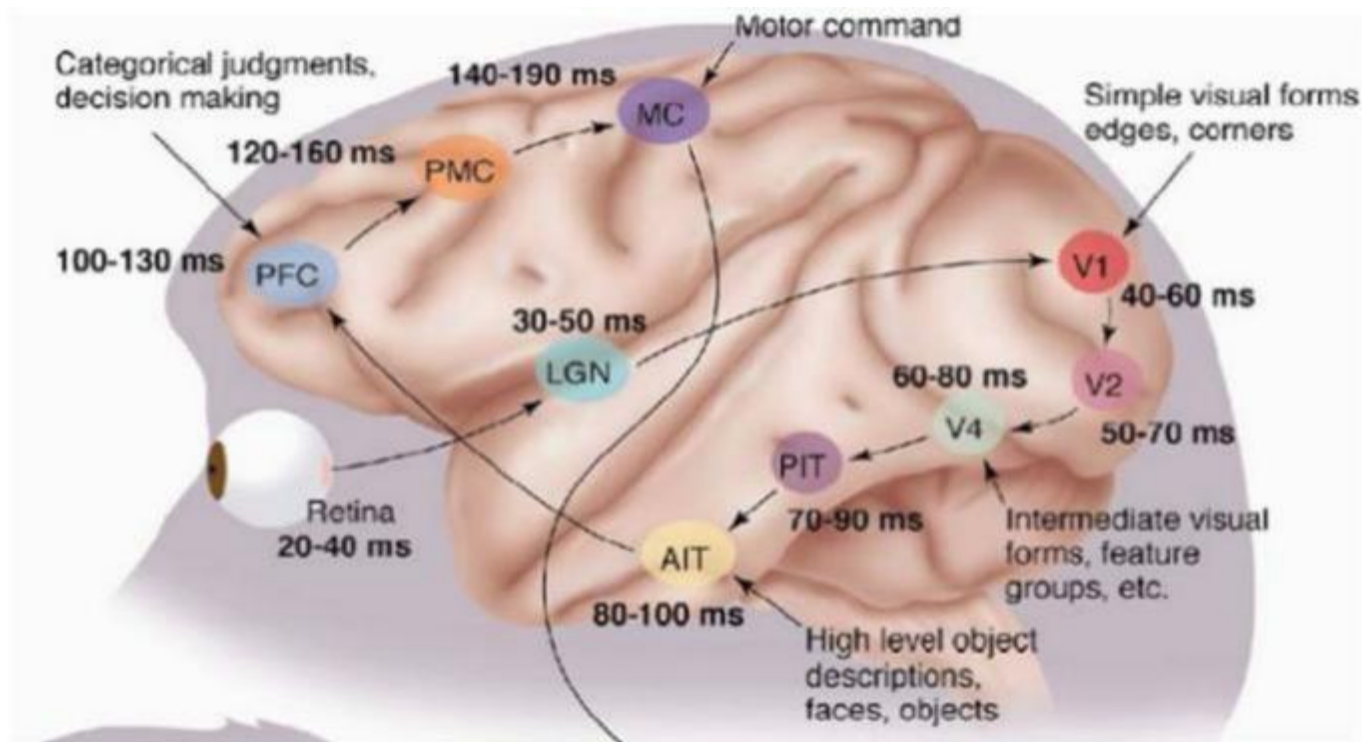
◆学习算法在一个什么粒度上的特征表示，才有能发挥作用？



初级（浅层）特征表示

29

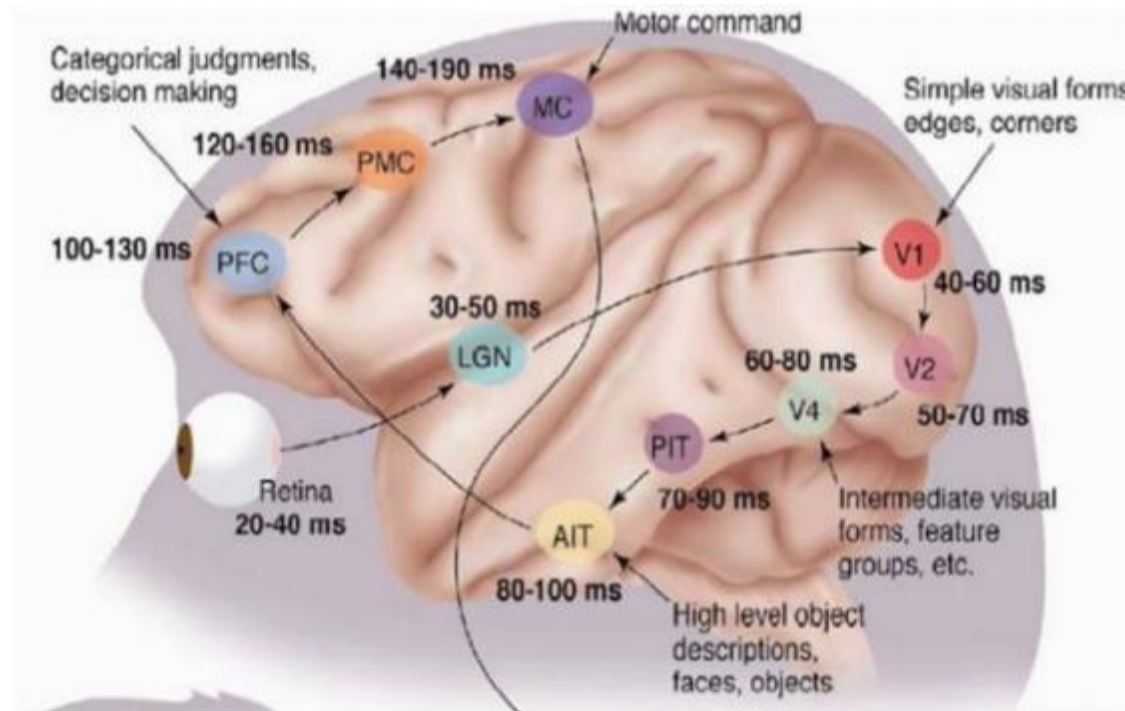
- ◆既然像素级的特征表示方法没有作用，那怎样的表示才有用呢？
- ◆1981年的诺贝尔医学奖获得者大卫·休伯尔（David Hubel）和托斯登·威塞尔（Torsten Wiesel）发现了视觉系统的信息处理机制



初级（浅层）特征表示

30

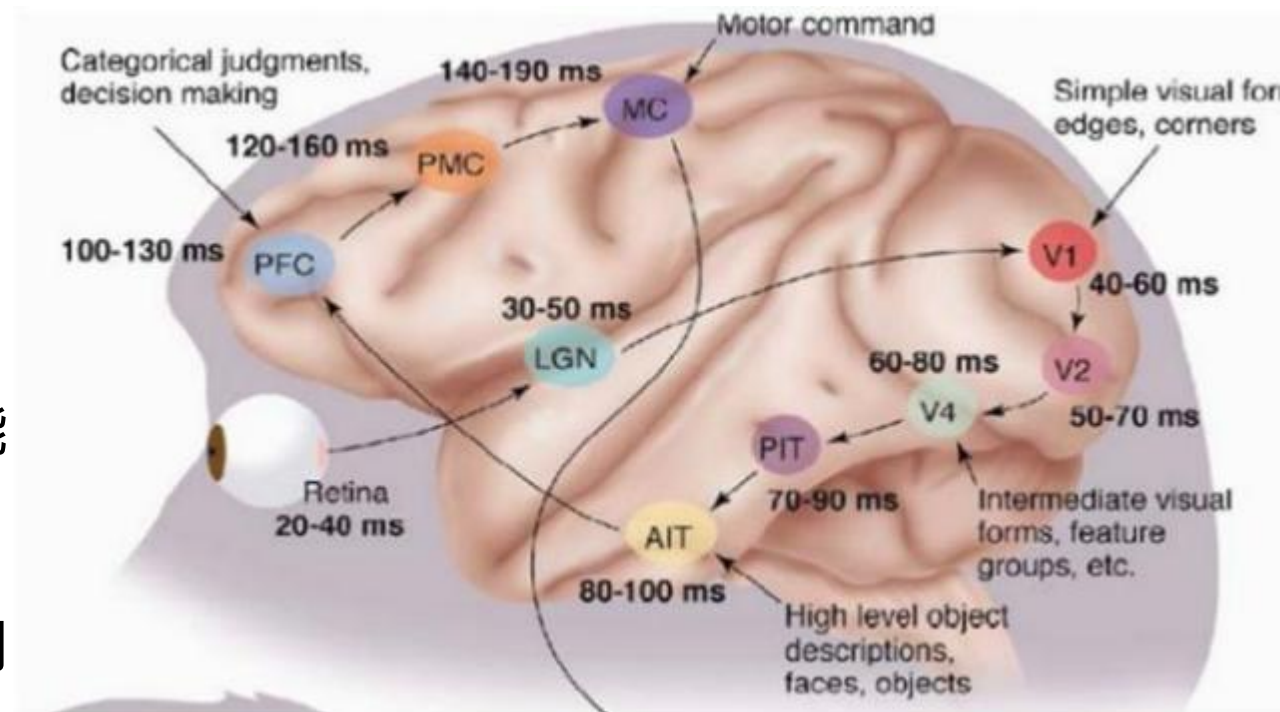
- ◆人脑视觉系统首先通过眼睛来成像，图像通过瞳孔、晶状体最终在视网膜上成像。
- ◆视网膜上布满了大量的光感受细胞，可以把光刺激转换为神经冲动，神经冲动通过视觉通路传递到大脑的初级视觉皮层（Primary Visual Cortex, V1），V1初步处理得到边缘、方向等特征信息，而后再经由V2的进一步抽象得到轮廓、形状等特征信息，如此迭代地经由多层（V1层至V4层）的抽象后得到高层特征。



初级（浅层）特征表示

31

- ◆由此可知人的视觉系统的信息处理是分级的
- ◆高层的特征是低层特征的组合
- ◆从低层到高层的特征表示越来越抽象，越来越能表现语义或者意图
- ◆抽象层面越高，存在的可能猜测就越少，就越利于分类。



初级（浅层）特征表示

32

- ◆ 1995 年前后，David Field 试图同时用生理学和计算机的手段，双管齐下，研究视觉问题。
- ◆ 他们收集了很多黑白风景照片，从这些照片中，提取出400个小碎片，每个照片碎片的尺寸均为 16x16 像素，把这400个碎片标记为 $S[i]$, $i = 0, \dots, 399$ 。
- ◆ 再从这些黑白风景照片中，随机提取另一个碎片，尺寸也是 16x16 像素，把这个碎片标记为 T 。
- ◆ 他们提出的问题是，如何从这400个碎片中，选取一组碎片， $S[k]$ ，通过叠加的办法，合成出一个新的碎片，而这个新的碎片，应当与随机选择的目标碎片 T ，尽可能相似，同时， $S[k]$ 的数量尽可能少。用数学的语言来描述，就是：
- ◆ $\text{Sum}_k (a[k] * S[k]) \rightarrow T$, 其中 $a[k]$ 是在叠加碎片 $S[k]$ 时的权重系数。

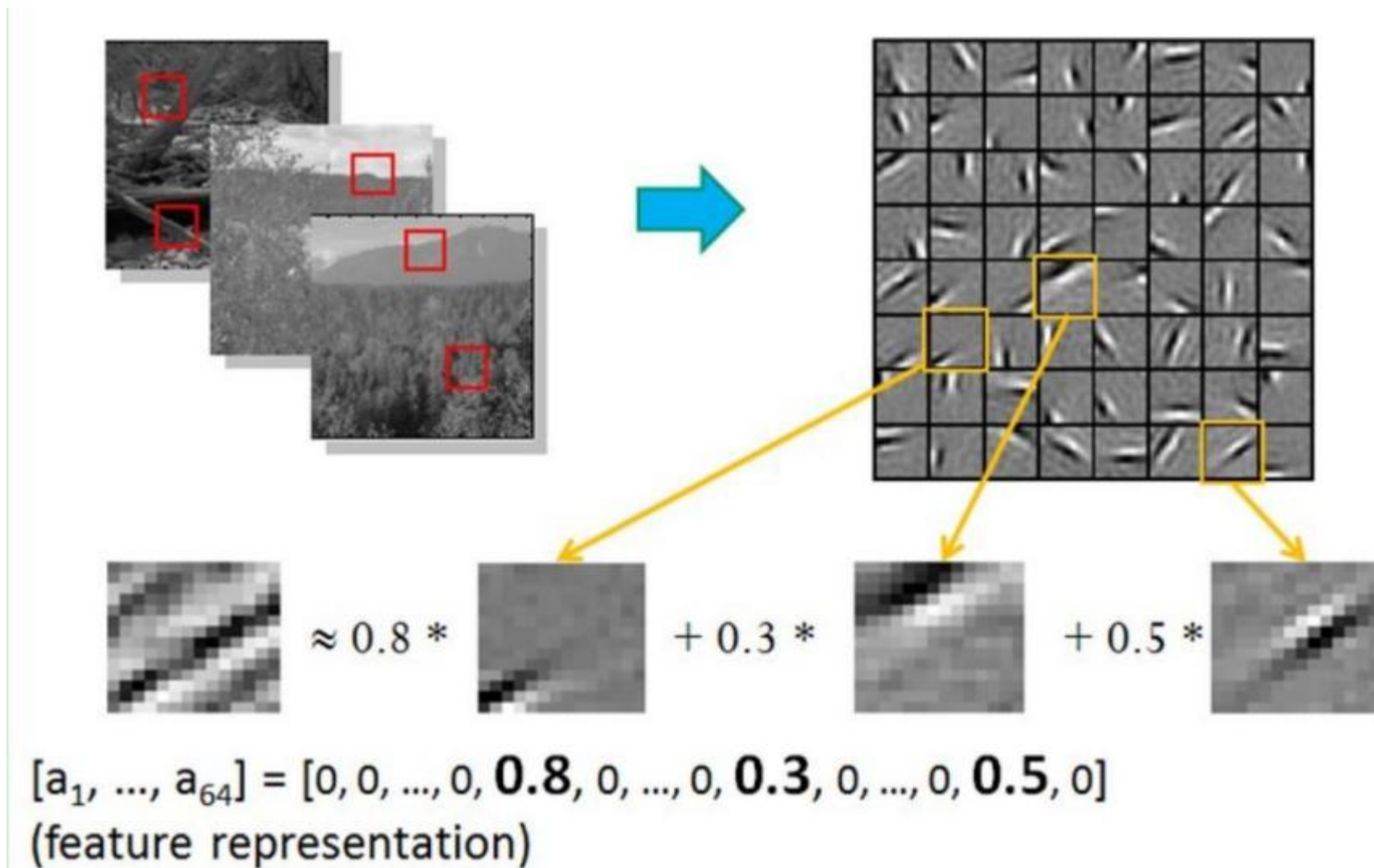
初级（浅层）特征表示

33

- ◆为解决这个问题，Bruno Olshausen和David Field发明了一个算法，稀疏编码（Sparse Coding）。
- ◆稀疏编码是一个重复迭代的过程，每次迭代分两步：
 - 1) 选择一组 $S[k]$ ，然后调整 $a[k]$ ，使得 $\text{Sum_k}(a[k] * S[k])$ 最接近 T 。
 - 2) 固定住 $a[k]$ ，在 400 个碎片中，选择其它更合适的碎片 $S'[k]$ ，替代原先的 $S[k]$ ，使得 $\text{Sum_k}(a[k] * S'[k])$ 最接近 T 。

初级（浅层）特征表示

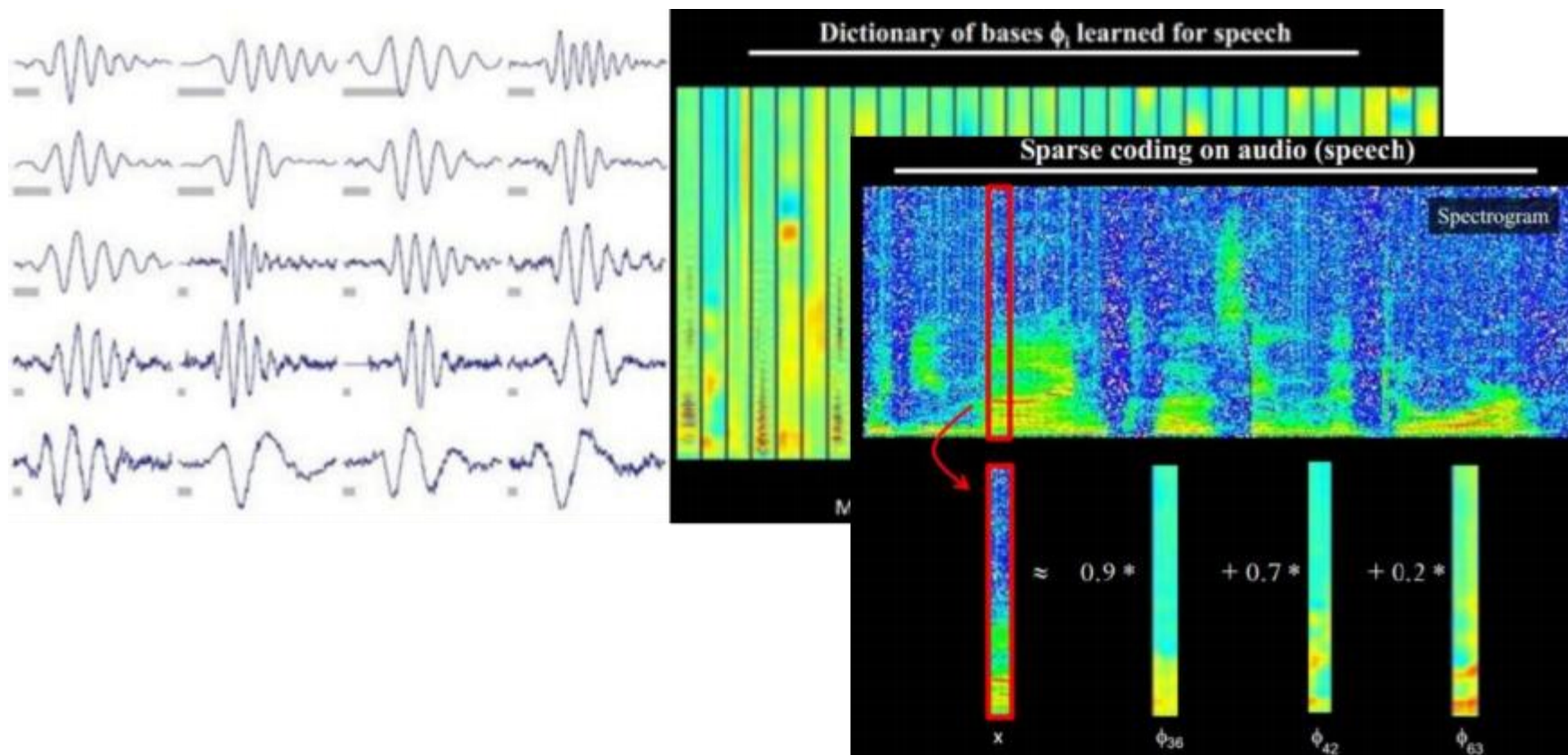
34



初级（浅层）特征表示

35

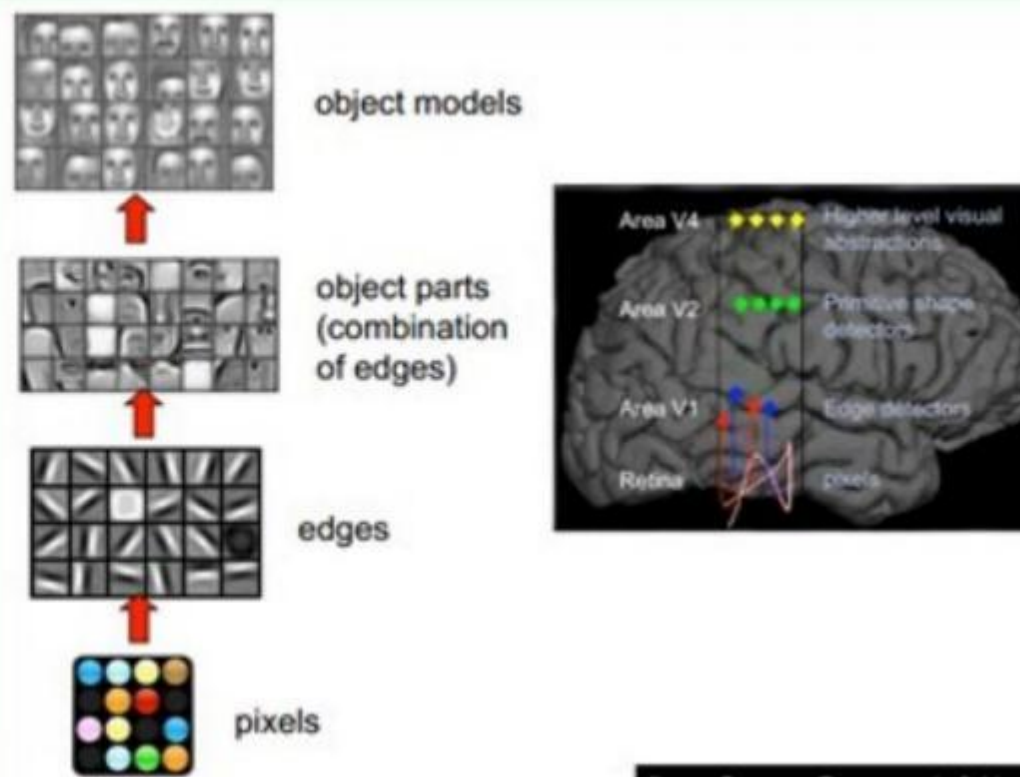
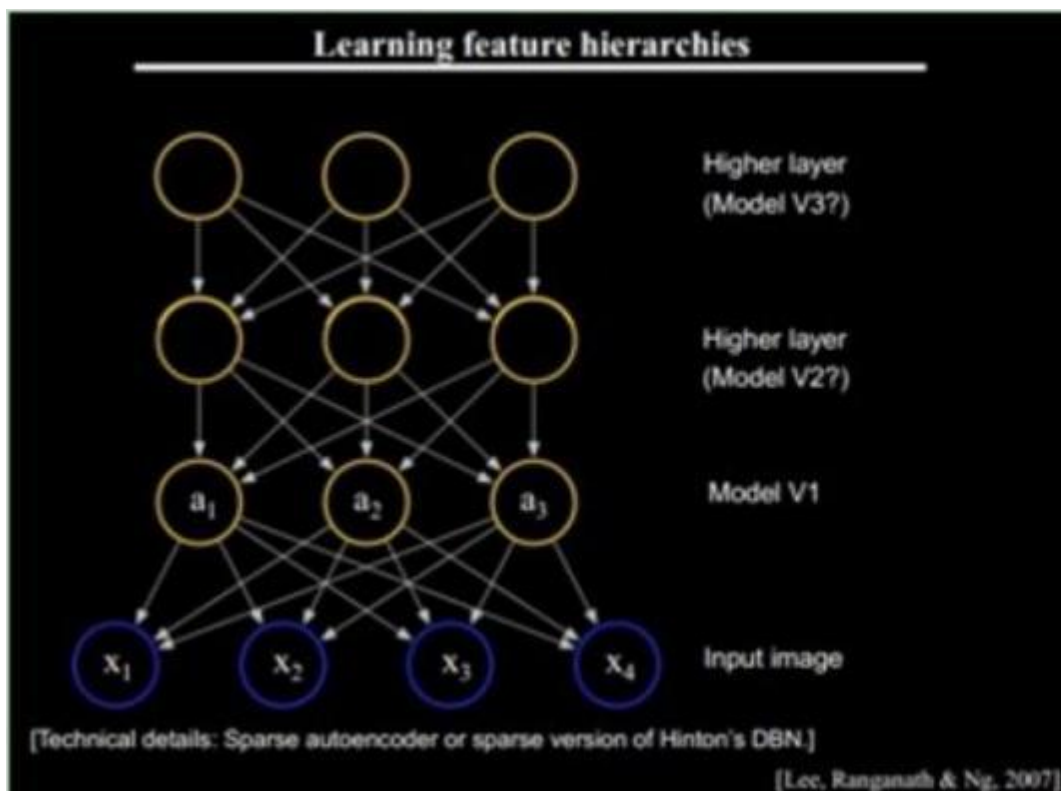
- ◆不仅图像存在这个规律，声音也存在。
- ◆学者们从未标注的声音中发现了20种基本的声音结构，其余的声音可以由这20种基本结构合成。



结构性特征表示

36

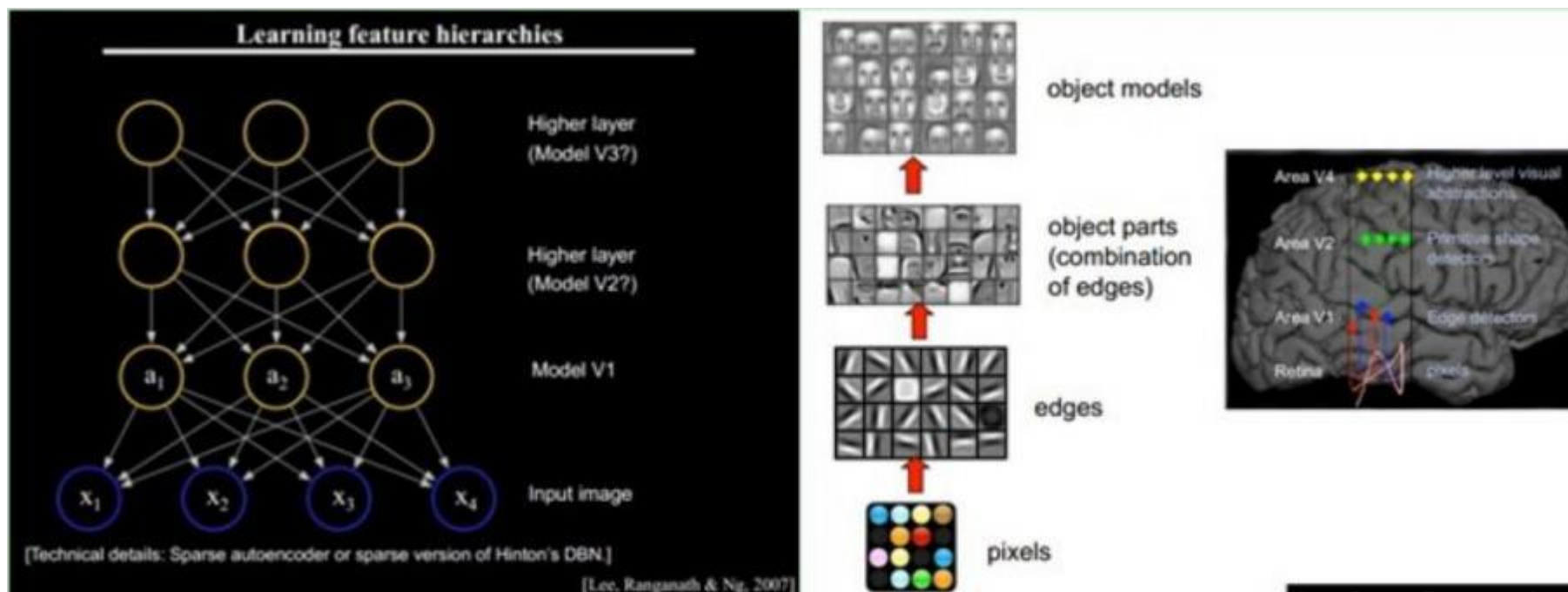
- ◆ V1看像素级是像素级。V2看V1是像素级，这个是层次递进的，高层表达由底层表达的组合而成。



结构性特征表示

37

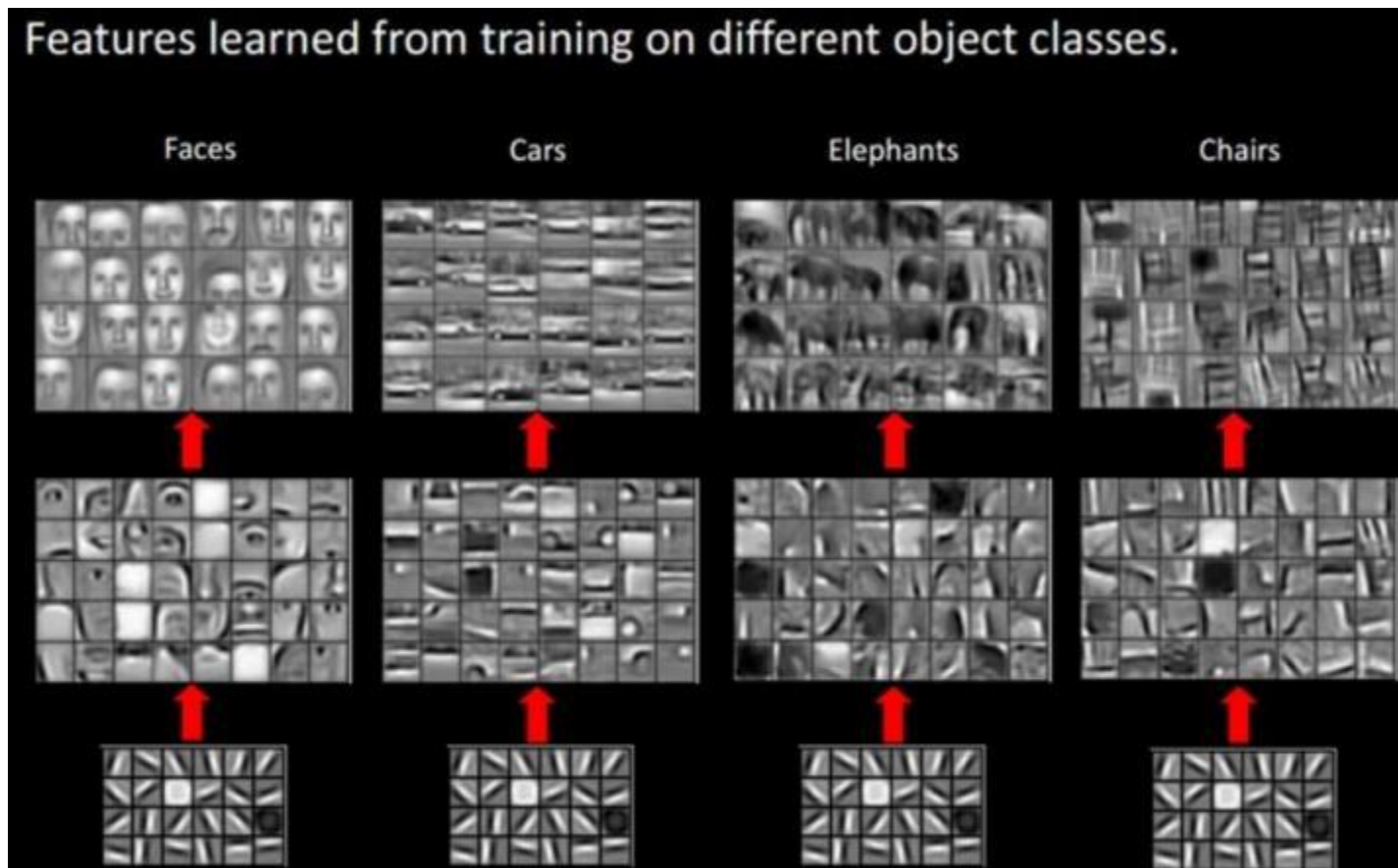
- ◆ V1提取出的basis是边缘;
- ◆ V2层是V1层这些basis的组合, V2区得到的又是高一层的basis, 即上一层的basis组合的结果, 上层又是上一层的组合basis;
- ◆ 直观上说, 就是找到有效的小patch再将其进行组合, 就得到了上一层的特征, 递归地向上学习特征。



结构性特征表示

38

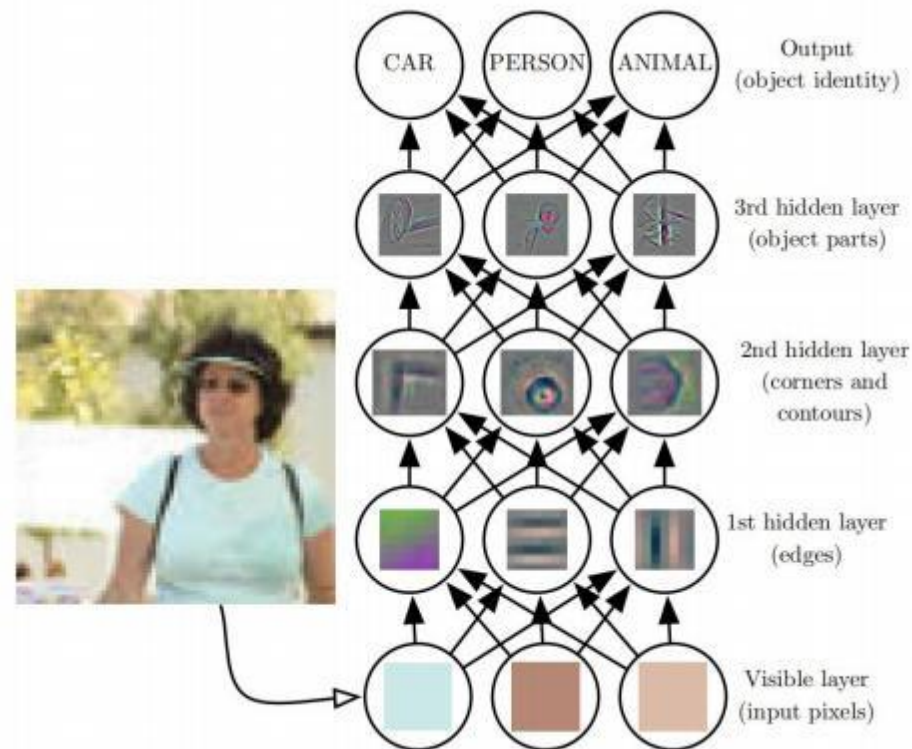
- ◆在不同物体类别上做训练时，所得的edge basis 是非常相似的，但局部和物体图差别很大



结构性特征表示

39

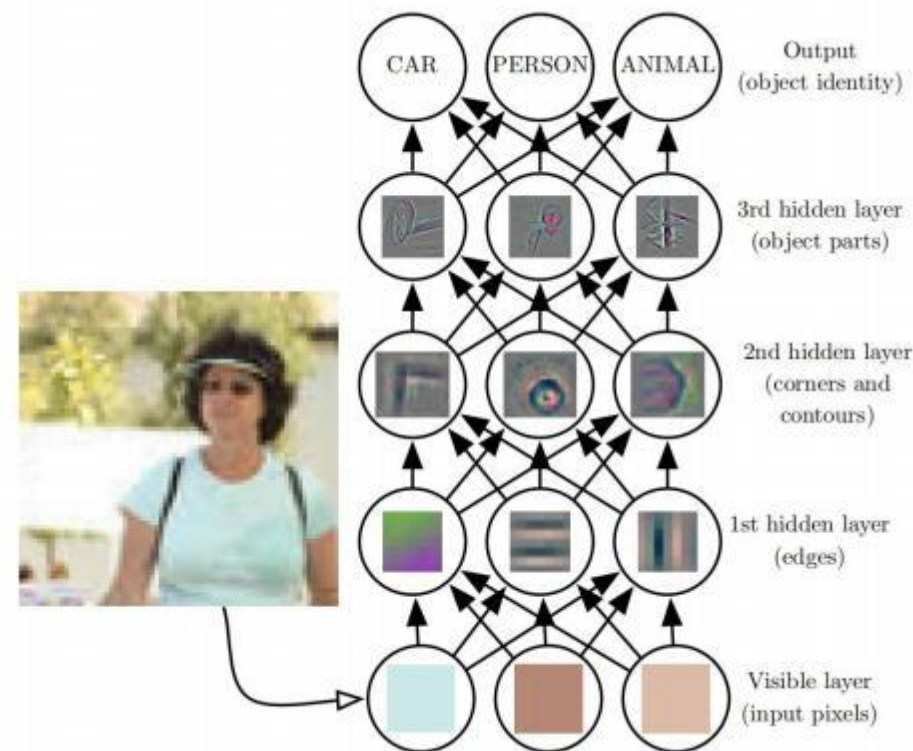
- ◆ 计算机难以理解原始感官输入数据的含义，如表示为像素值集合的图像
- ◆ 将一组像素映射到对象标识的函数非常复杂。
- ◆ 深度学习将所需的复杂映射分解为一系列嵌套的简单映射解决这一问题
- ◆ 输入图像为输入层，又称为可见层
- ◆ 从图像中提取抽象特征的为隐藏层



深度学习的基本思想

40

- ◆深度学习是一种特定类型的机器学习，将大千世界表示为嵌套的层次概念体系；
- ◆深度学习的基本思想是对堆叠多个层，将上一层的输出作为下一层的输入，逐步实现对输入信息的分级表达，让程序从中自动学习深入、抽象的特征

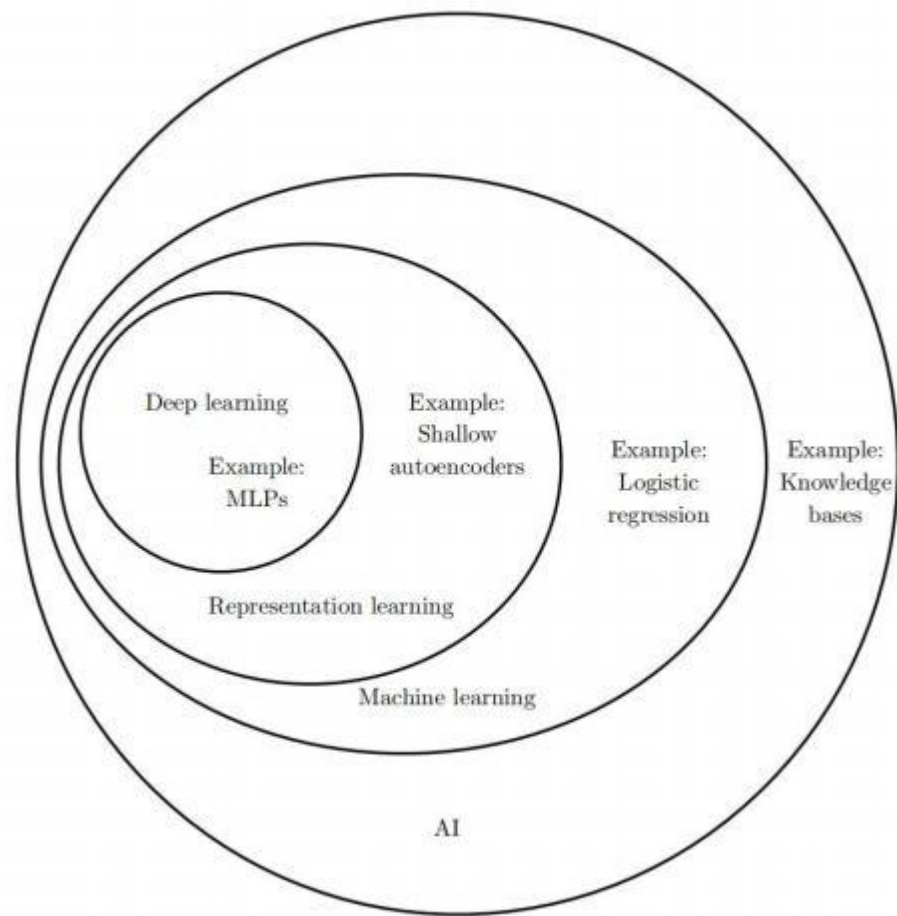


“深度模型”是手段，“特征学习”是目的。

深度学习与机器学习、人工智能的关系

41

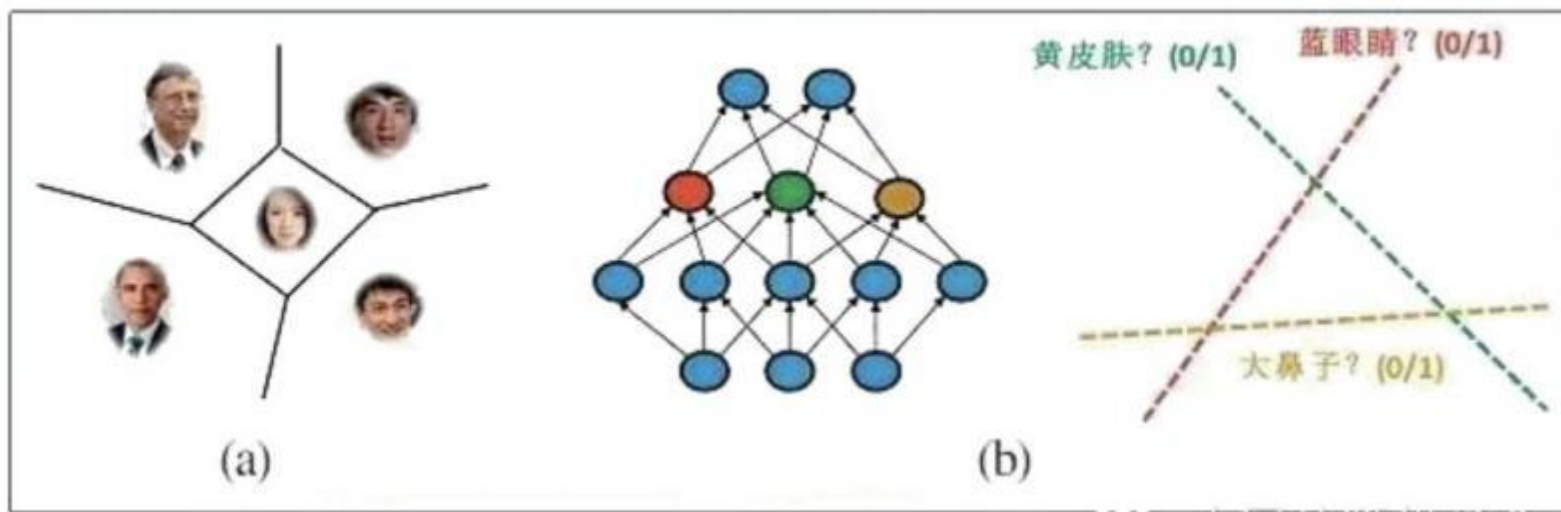
- ◆表示学习包括深度学习、浅度自编码器；
- ◆机器学习包括表示学习、手动设计特征的经典机器学习，如逻辑回归、朴素贝叶斯等；
- ◆人工智能是计算机科学、控制论、信息论、神经生理学、心理学、语言学等多种学科互相渗透而发展起来的一门综合性学科



深度学习与浅层学习的区别

42

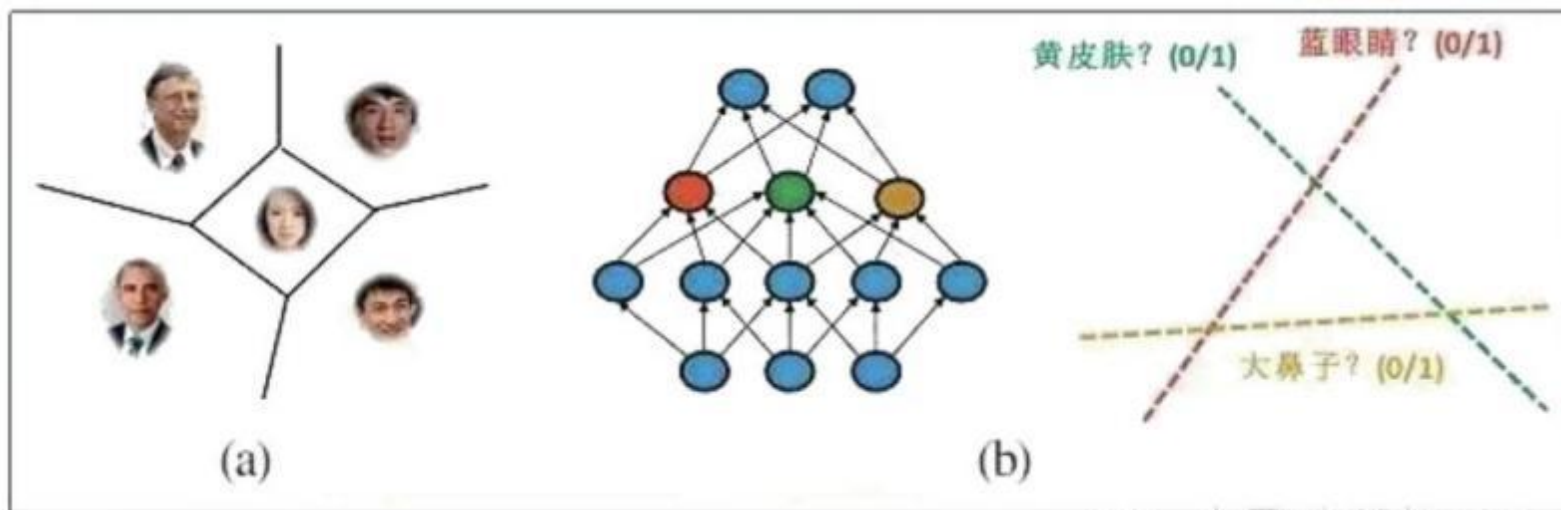
- ◆典型的浅层学习结构包括传统隐马尔科夫模型(HMM)、条件随机场(CRFs)、最大熵模型(Max Ent)、支持向量机(SVM)、核回归及仅含单隐层的多层感知器(MLP)等。
- ◆浅层结构的局限性在于有限的样本和计算单元情况下对复杂的函数表示能力有限，针对复杂分类问题其泛化能力受到一定的制约。



深度学习与浅层学习的区别

43

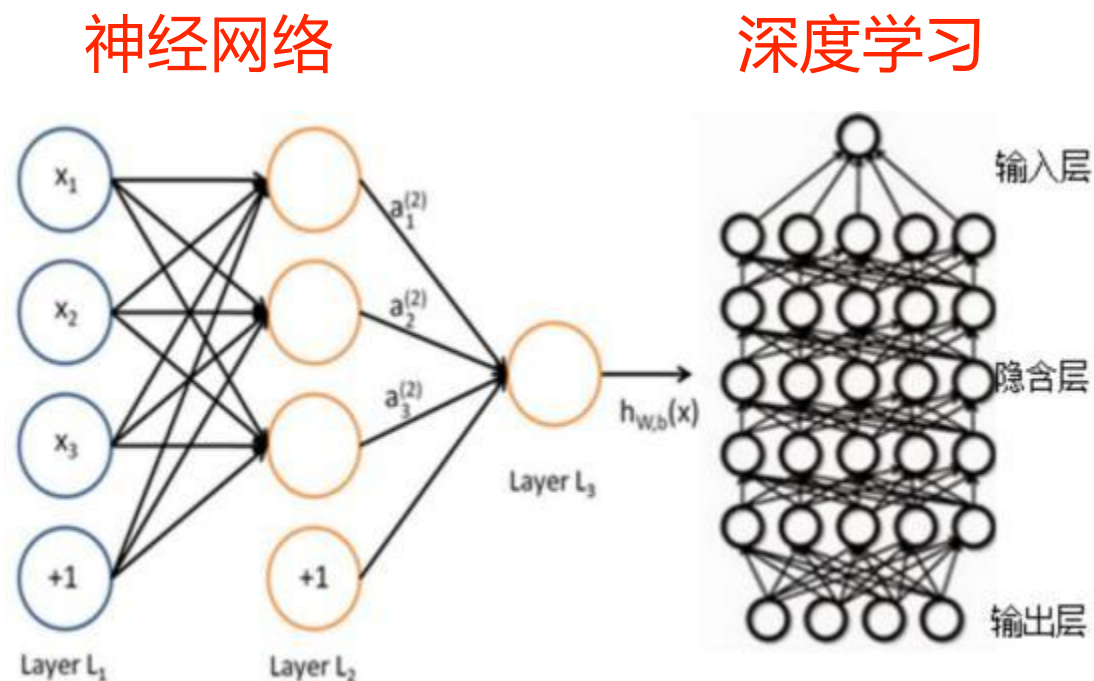
- ◆深度模型之所以能减少参数的关键在于重复利用中间层的计算单元。
- ◆以人脸识别为例，深度学习可以针对人脸图像的分层特征表达进行：最底层从原始像素开始学习滤波器，刻画局部的边缘和纹理特征；中层滤波器通过将各种边缘滤波器进行组合，描述不同类型的人脸器官；最高层描述的是整个人脸的全局特征。
- ◆深度学习提供的是分布式的特征表示。



深度学习与神经网络

44

- ◆深度学习：是机器学习的一个子领域，特指使用多层神经网络进行学习和建模。它模拟人脑中的神经网络结构，通过多层神经元的连接和计算，对数据进行深度处理和学习。
- ◆神经网络：是一种模拟人类大脑工作机制的算法结构，由多个神经元节点组成。它可以接收多个输入，通过加权和非线性转换产生一个输出。



深度学习界的执牛耳者

45



杨立昆 (Yann LeCun)

杰弗里·欣顿 (Geoffrey Hinton)

本吉奥 (Bengio)

共同获得了2018年计算机科学的最高奖项——**ACM图灵奖**。

人工智能 “三巨头” -Hinton

46

- ◆杰弗里·埃弗里斯特·辛顿（Geoffrey Everest Hinton），计算机学家、心理学家，1970年，获得剑桥大学实验心理学学士学位。1978年，获得爱丁堡大学人工智能学博士学位。被称为“神经网络之父”、“深度学习鼻祖”。
- ◆他研究了使用神经网络进行机器学习、记忆、感知和符号处理的方法。



杰弗里·欣顿（Geoffrey Hinton）

人工智能 “三巨头” -Yann LeCun

47

- ◆ Hinton的博士后， 纽约大学终身教授， 卷积神经网络之父， Facebook首席AI科学家
- ◆ 创建了ICLR(International Conference on Learning Representations)会议并且跟Yoshua Bengio 共同担任主席。



杨立昆 (Yann LeCun)

人工智能 “三巨头” -Bengio

48

- ◆ 英国皇家学会院士， 蒙特利尔大学教授， Element AI联合创始人。



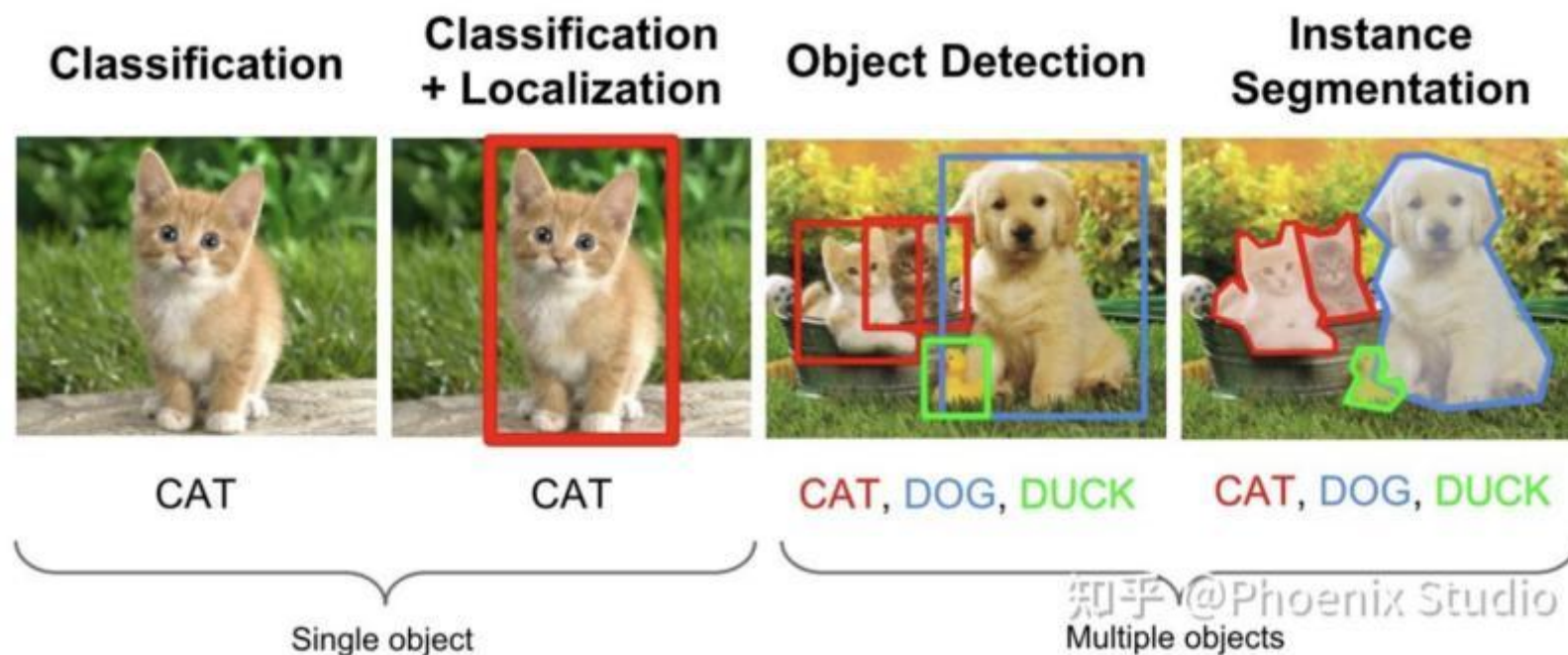
本吉奥 (Bengio)

深度学习应用-CV领域

49

计算机视觉中关于图像识别有四大类任务：

- (1) 分类-Classification
- (2) 定位-Location
- (3) 检测-Detection
- (4) 分割-Segmentation



深度学习的一般步骤

50

深度学习=表示学习+浅层学习

